

Лабораторная работа № U11

Взаимодействие между процессами – именованные и неименованные каналы (однонаправленные)

Для однонаправленного обмена данными между процессами можно использовать механизм именованных каналов, при этом одна программа будет вычитывать из него данные, а другая записывать, однако при этом не будет происходить физической записи данных на диск.

- Создать новый именованный канал – *mkfifo имя_канала*
- Записать/считать данные – обычные файловые операции или перенаправления

Неименованные каналы создаются с помощью системного вызова `pipe`, который возвращает массив из двух указателей – для каждой стороны именованного канала.

`int pipefd[2];` - указатель на «стороны» именованного канала, где элемент 0 – указатель для считывания, 1 – для записи.

`pipe(pipefd);` – создать неименованный канал, где `pipefd` – это массив из двух элементов типа `int`

`close(pipe_ref)` – закрыть неименованный канал, где `pipe_ref` – дескриптор закрываемого канала

`int read(int pipe_ref, *buf, int strlen)` – читает данные (из канала), где `*buf` указатель на буфер, куда будут вычитываться данные, а `strlen` – это максимальный размер считываемых за 1 вызов данных.

Возвращаемое значение – количество реально прочитанных данных

`int write(int pipe_ref, *buf, int strlen)` – записывает данные в канал, возвращаемое значение – количество реально записанных данных

Задание:

1. Именованные каналы

- а. Создать именованный канал в домашнем каталоге
- б. С помощью `echo` записать в него какой – либо текст. (выяснить завершится ли `echo` сразу или будет «висеть»?)
 - и. Примечание: с помощью команды `stat имя_канала` убедиться, что работаете с именованным каналом, а не обычным файлом
- в. Запустить ещё один «терминал» и с помощью `cat` вычитать содержимое именованного канала.
- г. Повторить п3 и далее п2. (Определить – завершится ли `echo` сразу или будет «висеть»?)
- д. Написать программу, которая будет вычитывать данные из именованного канала (с помощью системного вызова `read`) и выводить «на экран».
 - и. Примечание: логику вычитывания данных (`printf`, `open`, `read` и `close`) надо внутри вечного цикла делать
- е. Запустить программу и в другом «терминале» поместить текст в именованный канал.

2. Неименованные каналы: написать программу, где сначала создаётся канал, а затем создаётся новый процесс, при этом:

- процесс потомок будет вычитывать данные из канала;
- процесс-родитель записывать текст за 5 попыток, между которыми секунд 10-20 (для этого можно использовать `sleep(XXX)`, где `XXX` это количество секунд).

Прим:

- По завершении работы не забыть удалить «старый» именованный канал и ненужную уже программу
- Для компилирования можно использовать `gcc -o имя_исполняемого_модуля_имя_исходного_файла.c`
- Для `pipe` нужна библиотека: `stdlib.h`, для `printf` и работы с файлами – `stdio.h`, для `sleep` – `unistd.h`